

Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

Propulsão de foguetes

João M.S. Dias
DEM |UA

joaomdias@ua.pt

22.2.10



Aula 10

Rocket Nozzle: Bocal Convergente-Divergente

João M.S. Dias
DEM |UA

joaomdias@ua.pt

22.2.10



Conteúdos da Aula 9

- ✓ Revisão do bocal convergente-divergente (CD).
- ✓ Utilização do bocal CD em foguetes.
- ✓ Geometria do bocal CD.
- ✓ Efeito da pressão ambiente no bocal CD de foguetes (sobreexpansão e subexpansão).
- ✓ Parâmetros de desempenho do bocal CD em foguetes.
- ✓ Bocais CD avançados.



Recordar

Escoamentos em área variável:

O escoamento de gás compressível através de uma conduta cuja área de seção transversal é variável, ocorre em muitos dispositivos de engenharia, por exemplo, no bocal de um motor de foguete.

Assumir-se-á ao longo deste capítulo que o fluxo pode ser adequadamente modelado, assumindo que é unidimensional em todas as seções da conduta. Tal significa, que a taxa de variação da área da seção transversal com a distância ao longo da conduta é relativamente pequena.



Recordar

Escoamentos em área variável:

Também será assumido neste capítulo, que o fluxo é isentrópico em todos os lugares, exceto através de quaisquer ondas de choque que possam ocorrer no escoamento.

Esta suposição é geralmente bastante adequada, uma vez que os efeitos do atrito e da transferência de calor são geralmente restritos a uma fina camada limite nos tipos de escoamentos aqui considerados. Os seus efeitos podem muitas vezes ser desprezados ou, quando aplicável, adequadamente contabilizados através da introdução de constantes empíricas.



Recordar

Considerando escoamento isentrópico, as relações entre pressão, temperatura e densidade com a sua condição de estagnação são:

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{\gamma}$$

Relações com o nº de Mach:

$$\frac{P}{P_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

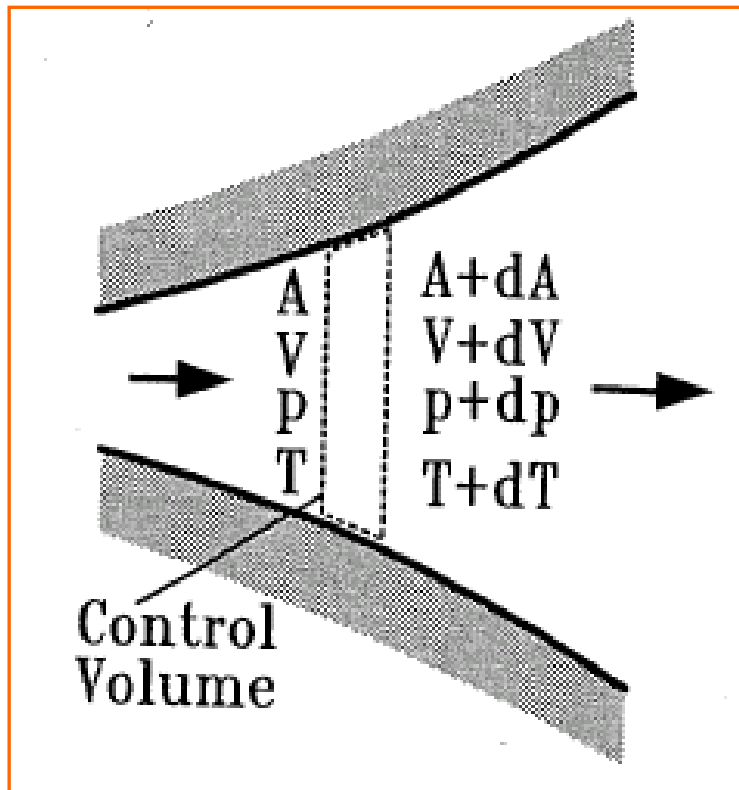
$$\frac{T}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{-1}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{-\frac{1}{\gamma-1}}$$



Recordar

Relações para escoamentos em condutas de área de secção variável:



Alterações de escoamento consideradas numa conduta de área variável.

Recordar

Para este caso, podem obter-se as seguintes relações para escoamento isentrópico através de um conduta de área de seção variável:

$$\boxed{\frac{dT}{T} = (\gamma - 1) \frac{d\rho}{\rho}}, \quad \boxed{\frac{d\rho}{\rho} = -M^2 \frac{dV}{V}}, \quad \boxed{\frac{dA}{A} = (M^2 - 1) \frac{dV}{V}}$$

Como A e V são positivos, pode-se concluir das equações anteriores que:

Se $M < 1$, ou seja, se o escoamento for subsónico, então dA tem o sinal oposto ao dV , ou seja, se **diminuir a área aumenta a velocidade e vice-versa**.

Se $M > 1$, ou seja, se o escoamento for supersónico, então dA tem o mesmo sinal que dV , ou seja, se **diminuir a área diminui a velocidade e vice-versa**.

Se $M = 1$, então $dA/A = 0$ e **não há variação de área**.



Recordar

Outras conclusões importantes:

$$\frac{dA}{A} = \frac{(M^2 - 1)}{1 + \left(\frac{\gamma - 1}{2}\right) M^2} \frac{dM}{M}$$

Desta equação resulta que:

Quando **M < 1**, dA tem o sinal oposto a dM, por exemplo, quando **A aumenta, M diminui**.

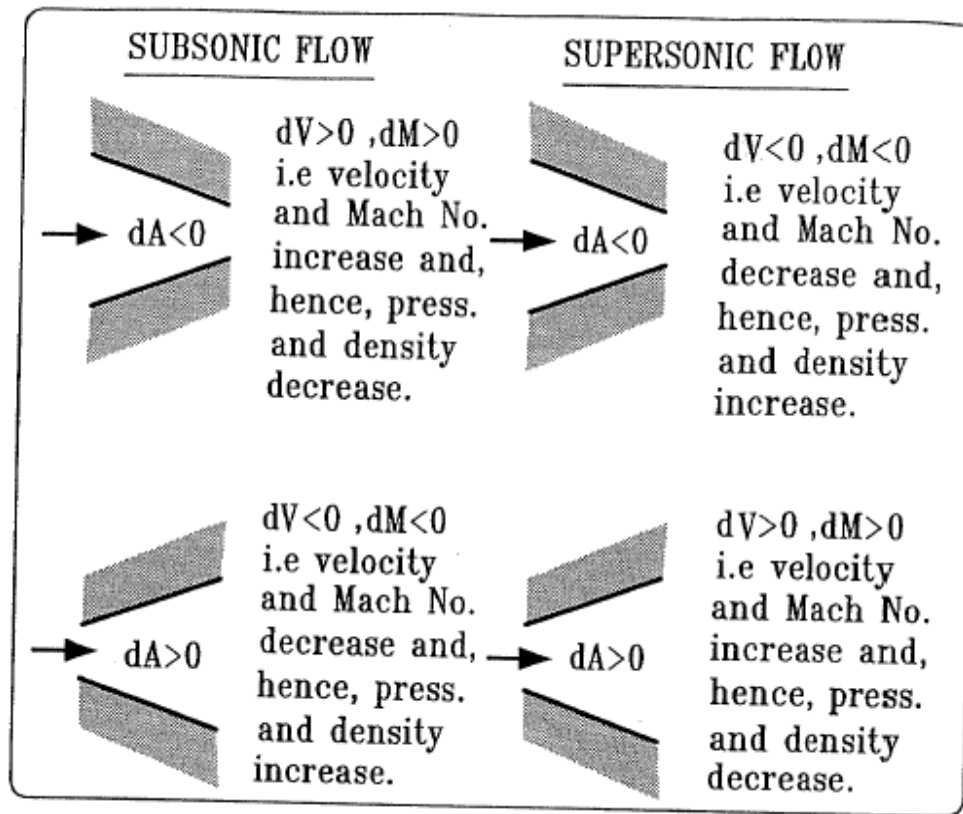
Quando **M > 1**, dA tem o mesmo sinal que dM, por exemplo, quando **A aumenta, M aumenta**.

Quando **M = 1**, dA = 0, ou seja, **A é um mínimo** quando M = 1. dA também pode ser zero quando dM é zero, ou seja, um mínimo na área de escoamento também pode ser associado a um máximo ou mínimo no número de Mach.



Relação Área- N° de Mach

Os resultados, anteriores, relativos ao efeito das mudanças de área no número de Mach e na velocidade estão resumidos na figura a seguir.

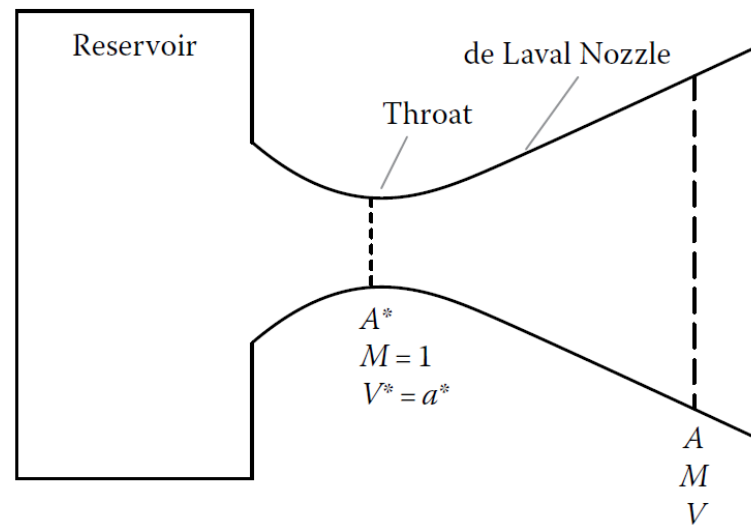


Efeito da variação de área na velocidade e número de Mach.



Bocal Convergente-Divergente

Para acelerar o escoamento a velocidades supersónicas, utiliza-se um bocal convergente-divergente, também chamado de bocal de **de Laval**.

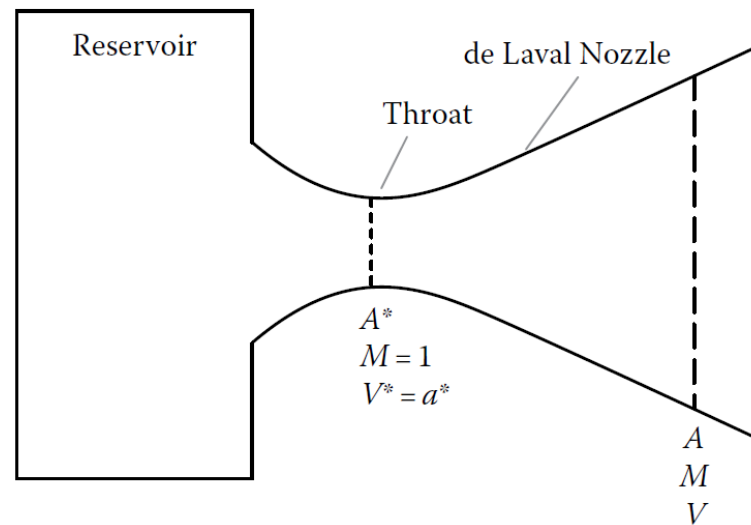


A porção **convergente** acelera o escoamento até um número de Mach de 1 e a porção **divergente** então acelera o escoamento para velocidade supersónica. Na **garganta**, onde $dA = 0$, o número de Mach é igual a 1, e o escoamento encontra-se engasgado.



Bocal Convergente-Divergente

As condições na garganta quando $M = 1$ são denominadas por condições críticas, ou condições de escoamento sónico, representadas por um $*$.



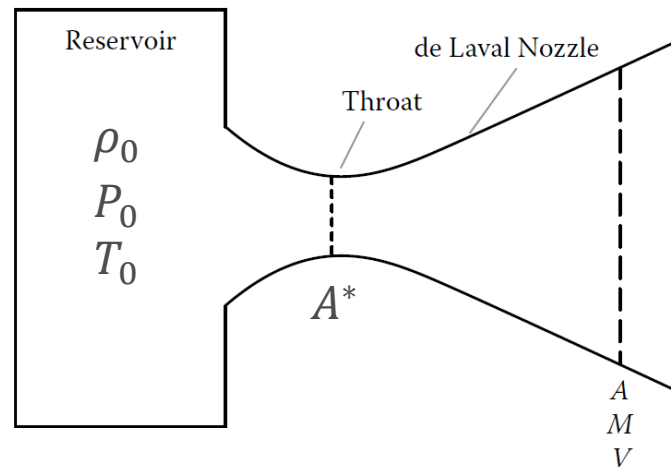
Com base na equação da continuidade, o caudal mássico é constante ao longo do bocal.

$$\dot{m} = \rho VA = \rho^* V^* A^* = \text{constante}$$



Bocal Convergente-Divergente

Como o reservatório é grande, assumem-se condições de estagnação no reservatório, ou seja, a pressão, densidade e temperatura no reservatório são p_0 , ρ_0 e T_0 , respetivamente.



Assumindo que o escoamento é adiabático, podemos escrever a equação que traduz a conservação da energia.

$$h_r = C_p T_0 + \frac{V_r^2}{2} = h_e = C_p T_e + \frac{V_e^2}{2}$$



Bocal Convergente-Divergente

Como a velocidade no reservatório é considerada muito pequena:

$$V_e = \sqrt{2C_p(T_r - T_e)}$$

Assumindo que o escoamento é isentrópico, podemos recorrer às relações isentrópicas e escrever a velocidade na saída em função da razão de pressão.

$$V_e = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{RT_0}{M_{mass}} \left[1 - \left(\frac{P_e}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$



Bocal Convergente-Divergente

$$V_e = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{RT_0}{M_{mass}} \left[1 - \left(\frac{P_e}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

Note que a velocidade depende da relação entre a pressão na saída e a pressão na câmara de combustão, e da temperatura da câmara de combustão.

Podemos pensar em utilizar **propelentes** com uma **temperatura adiabática de chama muito elevada**, no entanto, estamos sempre **limitados pela capacidade dos materiais** aguentarem essas **temperaturas elevadas**.



Bocal Convergente-Divergente

A velocidade máxima pode ser atingida apenas se a razão P_e/P_0 tender para zero, o que só acontece em condições de vácuo ($P_e = 0$).

A velocidade máxima pode ser obtida recorrendo à expressão:

$$V_{e,max} = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{RT_0}{M_{mass}}}$$

Podemos obter a relação entre a velocidade e a velocidade máxima:

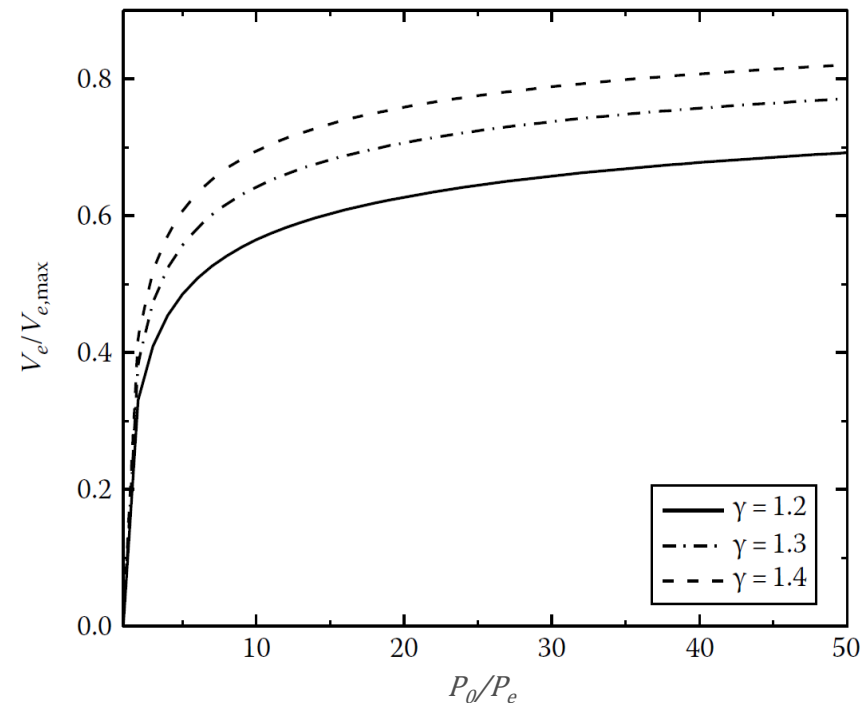
$$\frac{V_e}{V_{e,max}} = \sqrt{\left[1 - \left(\frac{P_e}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$



Bocal Convergente-Divergente

Podemos obter a relação entre a velocidade e a velocidade máxima em função da relação de pressão.

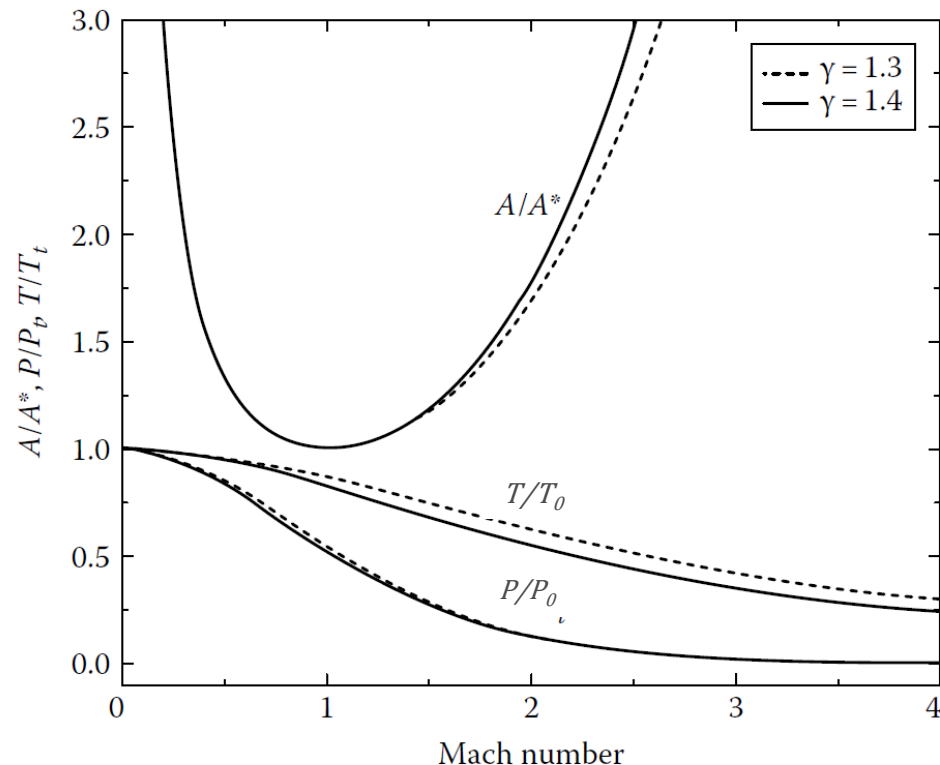
$$\frac{V_e}{V_{e,max}} = \sqrt{\left[1 - \left(\frac{P_e}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$



Razão de Área - Mach

Utilizando a equação da continuidade e as relações isentrópicas, podemos escrever a razão entre a área num determinado ponto e a área correspondente às **condições críticas**, onde **M = 1**.

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{M_1}{M_2} \left[\frac{1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_2^2}{1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_1^2} \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$$
$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$$



Bocal Convergente-Divergente

Utilizando a relação isentrópica para a densidade em função da pressão e conjugando com a expressão para a velocidade na saída, pode obter-se o fluxo mássico.

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma$$

$$V_e = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{RT_0}{M_{mass}} \left[1 - \left(\frac{P_e}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

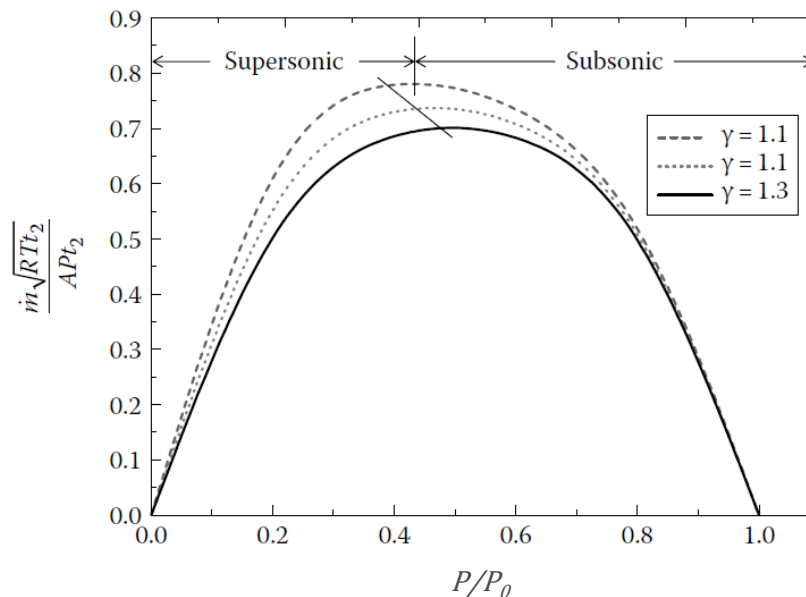
$$\frac{\dot{m}}{A} = P_0 \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{1}{R'T_0} \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{2}{\gamma}} \left[1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$



Bocal Convergente-Divergente

Podemos ainda escrever o fluxo mássico adimensional. A figura abaixo mostra a variação do fluxo mássico adimensional com a razão de pressão e o coeficiente adiabático.

$$\frac{\dot{m}\sqrt{R'T_0}}{AP_0} = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{2}{\gamma}} \left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$

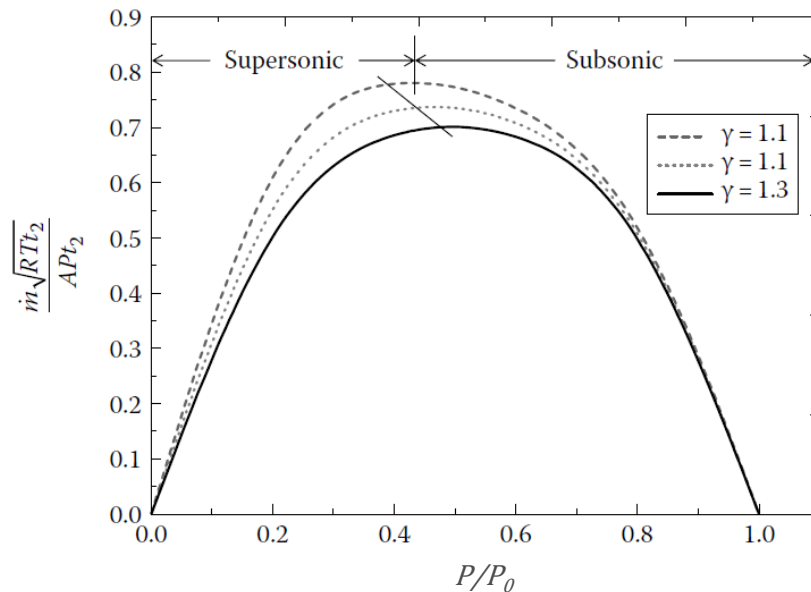


Bocal Convergente-Divergente

Quando $P/P_0 = 1$ não há escoamento através do bocal. Quando $P/P_0 = 0$, o fluxo pode ser zero se considerarmos uma área infinita, uma vez que o gás terá de ser expandido para o vácuo.

O **máximo do fluxo mássico** ocorre para a razão de **pressão crítica**, a que corresponde **$M = 1$** , o que acontece para a área mínima.

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} = \frac{P^*}{P_0}$$



Bocal Convergente-Divergente

O caudal mássico engasgado “choked” pode ser obtido recorrendo a estas duas equações:

$$\frac{\dot{m}}{A} = P_0 \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{1}{R'T_0} \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{2}{\gamma}} \left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \frac{P^*}{P_0}$$

$$\dot{m}_{choked} = A^* \frac{\Gamma P_0}{\sqrt{R'T_0}} \quad \text{com} \quad \Gamma = \sqrt{\gamma \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}}$$



Bocal Convergente-Divergente

Podemos relacionar o fluxo mássico com a velocidade característica.

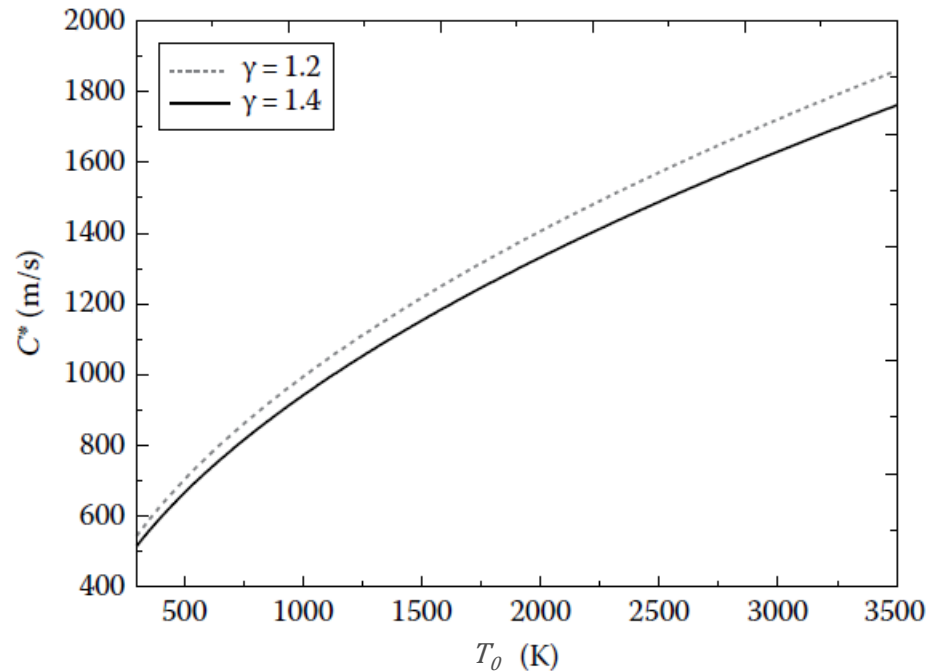
$$C^* = \frac{P_c A_t}{\dot{m}_p}$$

$$\frac{\dot{m}}{A^*} = \frac{\Gamma P_0}{\sqrt{R' T_0}}$$

Como $P_c = P_0$ e $A_t = A^*$,

$$C^* = \frac{\sqrt{R' T_0}}{\Gamma}$$

A figura mostra a variação C^* com a temperatura da câmara para dois propelentes diferentes.



Razão de Áreas - Pressão

Podemos obter uma expressão para a razão entre a área em qualquer local da tubeira e a área da garganta, em função da relação de pressão.

$$\frac{A}{A^*} = \frac{\Gamma}{\sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{2}{\gamma}} \left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}} \quad \text{com } \Gamma = \sqrt{\gamma \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}}$$

A utilização desta expressão é bastante frequente, pois permite determinar a pressão de dos gase de escape em função da razão de áreas, ε .

$$\varepsilon = \frac{A_e}{A^*} = \frac{\Gamma}{\sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \left(\frac{P_e}{P_0}\right)^{\frac{2}{\gamma}} \left[1 - \left(\frac{P_e}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}}$$



Exercício 1

Num bocal convergente-divergente de um motor de foguete com uma área de garganta de $0,5 \text{ m}^2$, gás a $5,75 \text{ MPa}$ e uma temperatura de 2800 K é expandido totalmente até $5,5 \text{ kPa}$ para produzir impulso. Assumindo que o escoamento é isentrópico, determine (1) o número de Mach à saída, (2) a velocidade dos gases na garganta (3) e na saída, (4) o caudal mássico máximo que passa por este bocal, e (5) a área de saída.

Assuma $\gamma = 1,25$ e $M_{mass} = 25 \text{ kg/kmol}$.

Solução: $M_e = 4,9$; $V_t = 1017,2 \text{ m/s}$; $V_e = 2644,6 \text{ m/s}$;

$\dot{m}_{max} = 1960,6 \text{ kg/s}$; $A_e = 31,25 \text{ m}^2$.



Exercício 1 (resolução)

Num bocal convergente-divergente de um motor de foguete com uma área de garganta de $0,5 \text{ m}^2$, gás a $5,75 \text{ MPa}$ e uma temperatura de 2800 K é expandido totalmente até $5,5 \text{ kPa}$ para produzir impulso. Assumindo que o escoamento é isentrópico, determine (1) o número de Mach à saída, (2) a velocidade dos gases na garganta (3) e na saída, (4) o caudal mássico máximo que passa por este bocal, e (5) a área de saída.

Assuma $\gamma = 1,25$ e $M_{mass} = 25 \text{ kg/kmol}$.

Recorrendo à relação:

$$\frac{P_0}{P_e} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

$$M_e = \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{P_0}{P_e}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} - 1 \right]} = \sqrt{\frac{2}{0,25} \left[\left(\frac{5750}{5,5}\right)^{\frac{0,25}{1,25}} - 1 \right]} = 4,9$$



Exercício 1 (resolução)

Recorrendo à relação:

$$\frac{T}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{-1}$$

Como na garganta $M = 1$,

$$T^* = T_0 \left(1 + \frac{1,25 - 1}{2}\right)^{-1} = 2488,89 \text{ K}$$

$$V_t = a^* = \sqrt{\gamma \frac{R}{M_{mass}} T^*} = 1017,2 \text{ m/s}$$



Exercício 1 (resolução)

A velocidade na saída pode ser dada por:

$$V_e = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{RT_0}{M_{mass}} \left[1 - \left(\frac{P_e}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} =$$
$$= \sqrt{\frac{2,5}{0,25} \frac{2800 * 8314,46}{25} \left[1 - \left(\frac{5500}{5750000} \right)^{\frac{0,25}{1,25}} \right]} = 2644,6 \text{ m/s}$$

Também poderia ser obtida utilizando o n° Mach e a velocidade do som calculada para a saída.



Exercício 1 (resolução)

O caudal mássico máximo é atingido quando o escoamento se encontra engasgado.

$$\dot{m} = \rho^* A_t V_t = \rho^* A^* V^*$$

$$\rho^* = \frac{M_{mass} P^*}{RT^*}$$

$$P_0 = P^* \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

$$P^* = 3190675 \text{ Pa}$$

$$\rho^* = 3,855 \text{ kg/m}^3$$

$$\dot{m} = 1960,6 \text{ kg/s}$$



Exercício 1 (resolução)

Para a área na saída:

$$\dot{m} = \rho_e A_e V_e$$

Ou

$$\frac{A_e}{A^*} = \frac{\Gamma}{\sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \left(\frac{P_e}{P_0}\right)^{\frac{2}{\gamma}} \left[1 - \left(\frac{P_e}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}} \quad , \quad \text{com} \quad \Gamma = \sqrt{\gamma \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}}$$

